

2026 福建高校「火山杯」Agent 创新大赛

MARS-408

考研多智能体个性化学习系统

让 AI 从「回答问题」到「真正懂你」—— 10 节点多智能体流水线驱动的考研学习教练

覆盖 408 计算机考研四科：数据结构 · 计算机组成原理 · 操作系统 · 计算机网络

赛道方向：未来学习中心（个性化学习规划 / 知识图谱 / 学习效果追踪）

一、痛点：为什么传统 AI 助教不够用

未来学习中心 · 场景切入

408 计算机考研是百万级考研大军中竞争最激烈的赛道，备考长期面临三大困境：

困境 1 · 资料海量

教材、题库、网课、笔记信息过载，
「该学什么」全靠个人感觉

困境 2 · 无人诊断

薄弱点靠猜：学没学会、错在哪、
下一步学什么，没有客观依据

困境 3 · 学练割裂

刷题与讲解脱节，错题无人讲解，
讲解后无人出题验证

传统 AI 助手只能「一问一答」：

回答完就结束，没有诊断、没有规划、没有追踪，无法完成「诊断 → 规划 → 讲解 → 练习 → 复盘」的学习闭环。

MARS-408 的目标：让 AI 从「回答问题的工具」升级为「真正懂你的学习教练」。

二、产品定位：多智能体学习教练



完整闭环：每一次提问都不是终点，而是下一次更懂你的起点。

主动规划

系统自动拆解学习任务、
规划分步路径，而非被动应答

多轮交互

支持追问、引导与纠错，
对话上下文持续积累

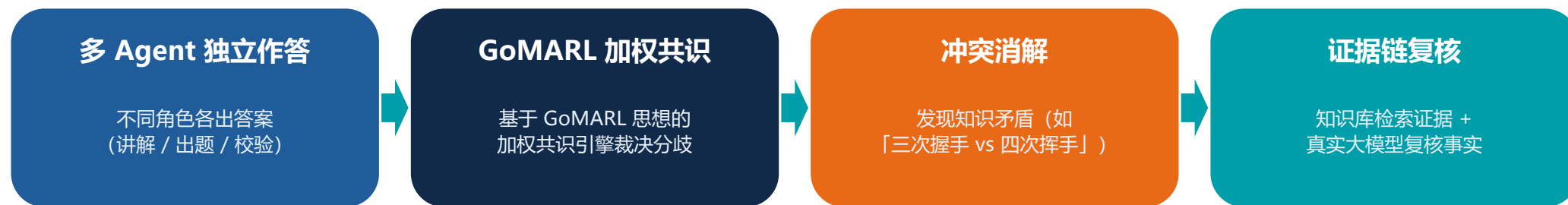
工具协同

知识库检索 + 计算工具 + 多模态生成，
Agent 不只是「说」而是「做」

三、核心创新 ①：多智能体共识，从机制上防幻觉

区别于普通问答 / 简单内容生成

为什么是「多个 Agent」而不是「一个大模型」？—— 单模型自说自话无法自我纠错：



冲突消解引擎 · 工作流程

① 多 Agent 输出不一致 → ② 冲突消解引擎基于证据链检索知识库 → ③ 由真实大模型复核事实后裁决 → ④ 输出带证据标注、可信度评分的最终答案。

与「提示词约束防幻觉」的本质区别：分歧被显式暴露、证据被显式检索、事实被显式复核——AI 幻觉从机制上被拦截。

三、核心创新 ②：三层画像 + 个性化闭环

短期 · 对话记忆

当前会话上下文持续跟踪，
追问与纠错不丢失

中期 · 语义记忆

知识点掌握度动态更新，
薄弱点实时感知

长期 · 成长画像

学习轨迹持续积累，
越用越懂你

画像驱动 · 精准到每个知识点：

- 个性化学习路径：依据画像与薄弱点动态规划「下一步学什么」，薄弱点优先
- 专属练习生成：按科目 / 章节 / 难度自动出题，答后自动批改并反哺画像
- 学习效果追踪：多维评估报告（知识点掌握 / 答题正确率 / 薄弱点变化），教师端支持班级学情聚合

四、技术实现 · 整体架构

前端层 · Vue 3 + TypeScript

68 个页面 · Vite 构建 · 多端多角色（学生端 / 教师看板）



智能体层 · FastAPI + LangGraph

10 节点多智能体流水线 · GoMARL 共识引擎 · FrugalRAG 检索引擎



模型层 · 双通道大模型自动容灾

讯飞星火 X2（主通道） + DeepSeek（兜底） · 调用失败自动切换



数据层 · 多级存储与自动降级

Milvus / InMemoryVectorStore · PostgreSQL / SQLite · Redis / 内存

四、技术实现 · 10 节点多智能体流水线

LangGraph 状态图编排

节点	职责	产出
coordinator	识别意图、全局协调、任务分派	任务路由
diagnostician	学情诊断，定位薄弱知识点	诊断报告
planner / path_planner	分析画像、制定分步学习计划	学习路径
retriever	向量 + BM25 混合检索知识库	证据片段
generator_cluster	7 种资源并行生成	讲解 / 习题 / 导图 / PPT / 视频脚本等
assessor	按知识点与难度出题、批改反馈	练习题 / 评分
critic / evidence_check / quality_gate	质量审核 · 证据核查 · 产物验收	审核报告 / 验收结论

支持 7 种学习资源并行生成：讲解文档 · 练习题 · 思维导图 · 拓展阅读 · PPT 大纲 · 代码实操 · 视频脚本（SSE 流式进度推送）

四、技术实现 · 知识库与 FrugalRAG 检索

数据	数量	说明
知识分片	1883	739 knowledge_point + 1144 knowledge_variant，覆盖四科高频考点
练习题	200	选择 / 填空 / 简答，覆盖四科
向量条目	2083	全部真实 E5 嵌入（768 维），0 零向量
知识群组	26	按四科章节划分，供跨群冲突检测

检索链路：

提问 → E5 向量检索 → BM25 全文检索 → 融合排序 → 个性化重排 → 增强生成

工程韧性：检索降级守卫

检索链路异常时自动降级 BM25-only（携带 _degraded 标记），绝不静默返回空结果——保证演示与真实使用场景下系统始终可用、结果始终可解释。

五、量化实测 · 全部可复现

真实运行产出 · 非虚构用户实验

指标	结果	说明
检索增强效果	Recall@5 +15.8% / MRR +16.0%	对照无重排基线，CPU 真实运行（2026-08 实测）
检索层可回答率基线	answerable_rate 0.533	30 题四科验证集（eval_gold），持续回归用
自动化测试	500+ 项	API 契约 / 闭环流程 / 降级路径全覆盖
LLM 容灾	双通道自动切换	讯飞星火 X2 主通道 → DeepSeek 兜底，超时/429 自动降级

评测脚本随源码提供（py-server/experiments/），所有指标一键复现。

为什么可信

所有成效数字均为真实运行产出：检索基准（benchmark_2026-08）与验证集评测（eval_gold）均有磁盘证据与复现脚本，不包含虚构的用户实验数据。

五、工程化水平 · 完整度与可展示性

68

前端页面
Vue 3 + TypeScript

170+

API 端点
FastAPI

10

Agent 节点
LangGraph 编排

500+

自动化测试
全部通过

双通道

LLM 自动容灾
星火 X2 + DeepSeek

单机可跑

三级组件降级
Milvus / PG / Redis

工程完整度：API 契约测试 / 闭环流程测试 / 降级路径测试全覆盖，缺失外部组件时自动降级，保证稳定运行

可展示性：SSE 流式输出 + Agent 实时进度推送，演示效果直观流畅

演示视频与演示账号随提交物提供 (demo / demo123456) ，开箱即用

六、落地价值 · 面向真实教育场景

学生 · 考研刚需

408 备考人群基数大、需求刚性：
诊断薄弱点 → 定制路径 → 学练闭环

教师 · 学情管理

教师看板：班级进度 / 掌握度 / 薄弱点聚合，
从「凭经验」到「凭数据」

院校 · 可推广

工程完整、单机可部署、双通道容灾，
可直接投入高校 / 培训机构使用

赛道定位：精准命中「未来学习中心」三大关键词

个性化学习规划

画像驱动路径
薄弱点优先

知识图谱

26 大知识群组
四科关联视图

学习效果追踪

评估报告 + 教师看板
持续反馈闭环

开发工具合规声明

本项目为真实可运行的代码工程（Vue 3 + TypeScript 前端 / FastAPI + LangGraph 后端），采用 Trae（字节跳动 AI IDE）作为开发工具完成核心模块的开发与迭代；代码仓库可在 Trae 中直接打开、构建并运行，满足大赛「基于 Trae 开发」的工具要求。

关键可留痕模块：py-server/agents/graph.py · engines/frugal_rag.py · engines/gomarl.py · src/

致谢

感谢 2026 福建高校「火山杯」Agent 创新大赛主办方与火山引擎技术支持。

开源组件：LangGraph · FastAPI · Milvus · Vue 3 · E5 等（许可清单见 OPENSOURCE_LICENSES.md）

MARS-408 · 让每一次学习都有迹可循